

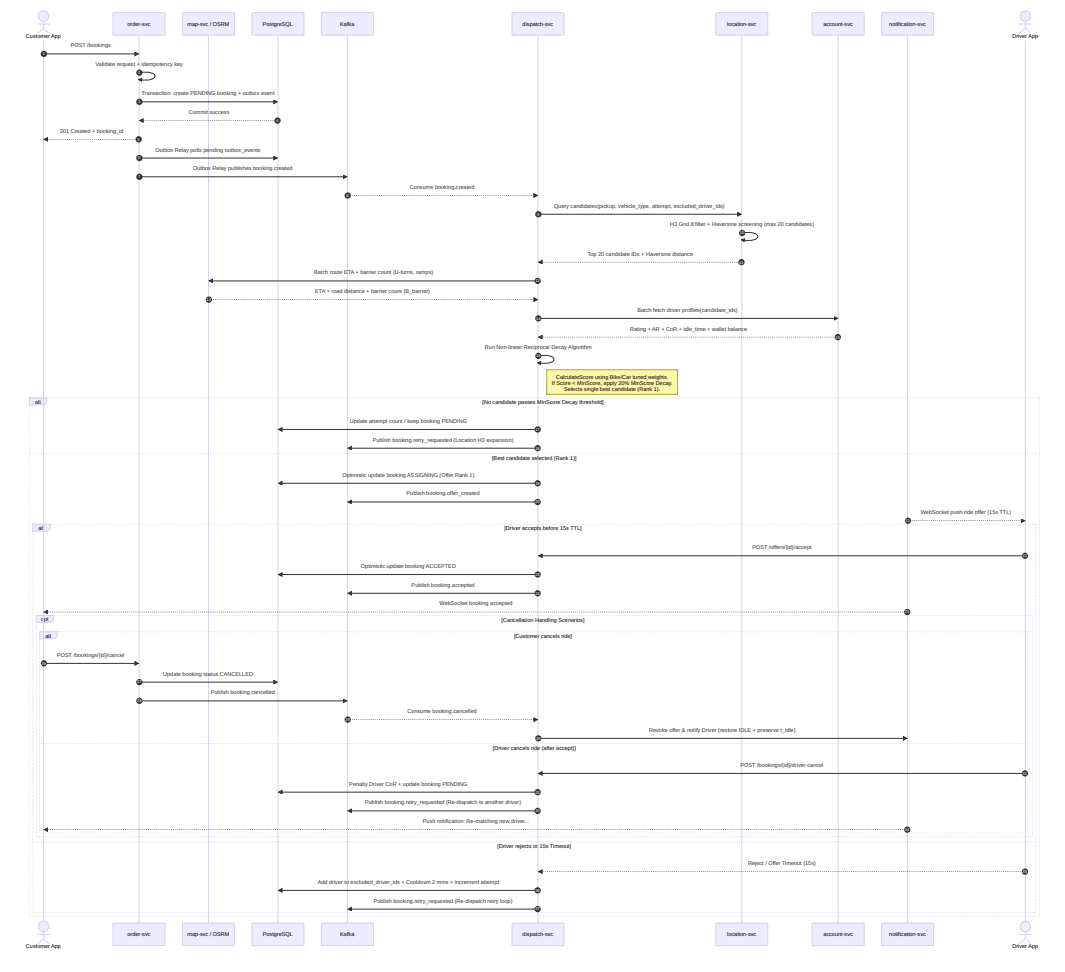
Báo cáo thiết kế kiến trúc hệ thống

BSM (BSM Master Architecture Report)

Tài liệu này trình bày kiến trúc tổng thể và các luồng nghiệp vụ của hệ thống đặt và điều phối xe công nghệ thời gian thực BSM (Backend System for Mobility). Thiết kế tập trung vào tính chịu tải, xử lý đồng thời, tính phi đồng bộ thông qua mô hình Event-Driven Architecture và cơ chế đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu.

1. Sơ đồ tuần tự kiến trúc tổng thể

Sơ đồ tuần tự dưới đây mô tả luồng chính từ lúc khách hàng tạo booking đến khi hệ thống sinh danh sách ứng viên, chấm điểm thuật toán, gửi lời mời cho tài xế và xử lý kết quả phản hồi. Thứ tự các thành phần được bố trí theo luồng tổng thể: Customer App -> order-svc -> map-svc / OSM -> PostgreSQL -> Kafka -> dispatch-svc -> location-svc -> account-svc -> notification-svc -> Driver App.



2. Mô tả kiến trúc tổng thể

Kiến trúc BSM được tổ chức theo mô hình microservices kết hợp event-driven architecture. Các dịch vụ được tách theo miền nghiệp vụ chính: tạo đơn, định tuyến bản đồ, điều phối, quản lý vị trí, quản lý hồ sơ tài xế và thông báo realtime. Cách chia này giúp từng nhóm phát triển độc lập, giảm phụ thuộc trực tiếp giữa các phần và phù hợp với bài toán điều phối có nhiều sự kiện bất đồng bộ.

Luồng dữ liệu chính bắt đầu từ Customer App khi khách hàng tạo booking. order-svc tiếp nhận yêu cầu, ghi trạng thái đơn vào PostgreSQL và phát sự kiện qua Kafka bằng outbox pattern. dispatch-svc tiêu thụ sự kiện này để bắt đầu quá trình điều phối, gọi location-svc lấy danh sách tài xế ứng viên kèm ETA từ map-svc, sau đó lấy thêm thông tin hồ sơ tài xế từ account-svc để phục vụ bước chấm điểm và xếp hạng.

Phần điều phối được thiết kế để ưu tiên tính nhất quán và khả năng mở rộng. PostgreSQL đóng vai trò lưu trạng thái bền vững của booking, Kafka truyền các sự kiện giữa những dịch vụ, còn notification-svc chịu trách nhiệm đẩy thông tin realtime về Customer App và Driver App. Nhờ đó, hệ thống có thể xử lý luồng đặt xe, ghép tài xế, gửi lời mời và cập nhật trạng thái theo thời gian thực mà vẫn giữ được ranh giới rõ ràng giữa các dịch vụ.